



Pertemuan 2: Server Side Scripting

Pemrograman Web 2

Agung Nugroho, M.Kom
Teknik Informatika – S1
Fakultas Teknik
Universitas Pelita Bangsa



Agung Nugroho, S.Kom, M.Kom

1994 | SDN Pulau Panggung, OKU Sumsel
1997 | MTs Lab Fak Tarbiah IAIN SUKA, Yogyakarta
2000 | SMK PIRI 1, Yogyakarta
2004 | Ilmu Komputer, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
2016 | Magister Komputer, STMIK Eresha, Jakarta

2012 - Present | Freelance Web Developer
2011 - 2012 | Web Developer at BP Indonesia
2010 - 2011 | OSS Core Engineer at PT Ericsson Indonesia
2008 - 2009 | Radio Database Planner at PT. NextWave subcon NSN
2005 - 2008 | Software Developer at PT Gamatechno Indonesia
2004 - 2005 | Web Programmer at PT Reftindo Sarana



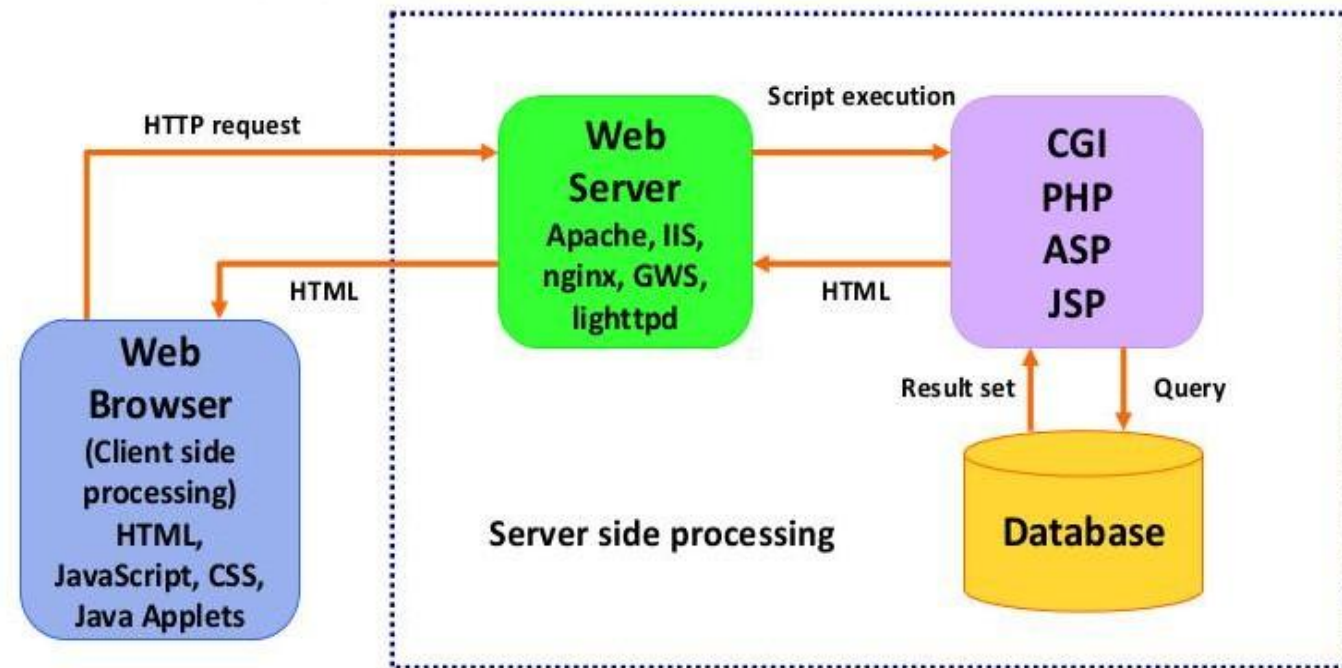
→ www.linkedin.com/in/kangmasagung
→ www.fb.me/agung.n
→ www.koding.web.id

Server Side Scripting

Server Side Scripting

Apa itu *Server Side Scripting*?

- Script yang dieksekusi pada web server.
- Biasa digunakan untuk website dinamis yang menggunakan database atau media penyimpanan data lainnya.



Fungsi Server Side Scripting

- Memproses data sebelum dikirim ke pengguna
- Mengakses database untuk menyimpan atau mengambil informasi
- Mengelola sesi dan autentikasi pengguna
- Menjaga keamanan data dengan tidak mengekspos logika bisnis di frontend



Bahasa Server Side Populer

- **Node.js** (JavaScript) – Asynchronous, cepat, cocok untuk aplikasi real-time
- **PHP** – Banyak digunakan untuk web berbasis CMS (WordPress, Laravel)
- **Python** (Django, Flask) – Simple, kuat untuk AI/ML dan aplikasi web
- **Ruby** (Ruby on Rails) – Framework berbasis konvensi, mudah digunakan
- **Java** (Spring Boot) – Cocok untuk aplikasi besar dan enterprise
- **C#** (.NET Core) – Digunakan untuk aplikasi Microsoft dan enterprise



Dasar Pemrograman PHP

- PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis.
- Dibuat oleh Rasmus Lerdorf, tahun 1995. Saat itu masih bernama FI (*Form Interpreted*)
- PHP adalah bahasa skrip open source yang banyak digunakan
- Skrip PHP dijalankan di server
- PHP gratis untuk diunduh dan digunakan
- Tag php dimulai dengan **<?php** dan diakhiri dengan **?>**



Sintaks PHP Dasar

- Skrip PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen.
- Skrip PHP dimulai dengan **<?php** dan diakhiri dengan **?>**

```
<?php  
// kode PHP disini  
?>
```

- Ekstensi file default untuk file PHP adalah **".php"**.
- File PHP biasanya berisi tag HTML, dan beberapa kode skrip PHP.



Variable PHP

- Diawali dengan karakter \$
- Nama variabel bisa terdiri dari karakter huruf, angka, dan underscore.
- Setelah karakter \$, harus diikuti karakter huruf atau underscore “_”.
- *Case Sensitive*

```
$_name  
$first_name  
$name3  
$lastName  
global $_name → variabel global
```



Tipe Data

PHP adalah bahasa dengan tipe data yang tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit.

```
<?php  
    $nama = "John"; // String  
    $umur = 25; // Integer  
    $harga = 1000.50; // Float  
    $is_active = true; // Boolean  
?>
```



Operator dalam PHP

Jenis	Operator
Aritmatika	+, -, *, /, %
Perbandingan	==, !=, >, <, >=, <=
Logika	&&, , !



Struktur Kendali

- Percabangan (if, switch)
- Perulangan (for, while, foreach)

```
<?php
    $nilai = 80;
    if ($nilai >= 75) {
        echo "Lulus";
    } else {
        echo "Tidak Lulus";
    }
?>
```

```
<?php
    for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
        echo "Angka: $i <br>";
    }
?>
```



PHP Modular

Konsep modular bertujuan untuk memisahkan kode agar lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali.

Menggunakan **include** dan **require**

- ***include***: Menyertakan file, jika file tidak ditemukan akan tetap melanjutkan eksekusi.
- ***require***: Menyertakan file, tetapi jika file tidak ditemukan, program akan berhenti.



Contoh Penggunaan Require

- Header

```
<html>
  <head>
    <title>Contoh Modularisasi</title>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <header>
        <h1>Modularisasi Menggunakan Require</h1>
      </header>
```

- Footer

```
      <footer>
        <p>© 2013, TI STT Pelita Bangsa</p>
      </footer>
    </div>
  </body>
</html>
```



Contoh Penggunaan Require

- Home

```
<?php require('header.php'); ?>

<div class="content">
    <h2>Ini Halaman Home</h2>
    <p>Ini adalah bagian content dari halaman.</p>
</div>

<?php require('footer.php'); ?>
```




Contoh Penggunaan Include

pustaka_rumus.php

```
function luas_segitiga($alas,$tinggi)
{
    return 0.5 * ($a * $b);
}

function luas_segiempat($sisi)
{
    return $sisi * $sisi;
}
```

hitung.php

```
include ("pustaka_rumus.php");

$segitiga = luas_segitiga(5, 10);
```



require_once & include_once

- **require_once**

- Secara prinsip sama dengan require
- Duplikasi nama dan duplikasi pemanggilan suatu nama fungsi dapat dihindari.

- **include_once**

- Konstruksi include_once sama dengan require_once
- Selalu ada evaluasi ulang pada saat suatu perintah include terjadi pada script yang dispesifikasikan dalam include_once.



Pengertian Fungsi

- Blok kode yang ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu
- Fungsi dapat dipanggil berkali-kali
- Memudahkan pelacakan kesalahan

Jenis Fungsi

- *Built In*
- *User Defined Function*
- *External*



Deklarasi Fungsi

- syntax

```
function nama_fungsi([parameter]) {  
    statement . . . ;  
    statement . . . ;  
}
```

- contoh

```
function tulis_tebal($teks) {  
    echo "<b>".$text."</b>";  
}
```



Fungsi dengan Return Value

- Contoh

```
function selisih($a, $b) {  
    if ($a >= $b)  
        return $a - $b;  
    else  
        return $b - $a;  
}
```



Memanggil Fungsi

- Sintaks fungsi tanpa return value

```
nama_fungsi ([parameter]) ;
```

- Sintaks fungsi dengan return value

```
$var_hasil = nama_fungsi ([parameter]) ;
```



Implementasi Routing dalam PHP

Routing adalah konsep dalam pengembangan web untuk menangani berbagai URL agar aplikasi lebih dinamis.

Routing Sederhana Menggunakan `$_GET`:

Akses dengan URL:

- `index.php?page=home`
- `index.php?page=about`



Contoh Routing

Buat file baru dengan nama **index.php**

```
<?php

$mod = $_REQUEST['mod'];

switch ($mod) {
    case "home":
        require("home.php");
        break;
    case "about":
        require("about");
        break;
    else:
        require("home.php");
}
?>
```




Routing dengan .htaccess (Tanpa index.php di URL)

- **mod_rewrite** digunakan untuk mengubah URL dari query string menjadi SEO Friendly.
- Langkah awal yang harus disiapkan adalah aktivasi mod_rewrite pada webserver Apache2 pada konfigurasi httpd.conf.

```
RewriteEngine On
```

```
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ index.php?page=$1 [QSA,L]
```



Web Framework

- Web Framework atau kerangka kerja merupakan alat bantu dalam pengembangan website.
- Tersedia banyak fungsi, plugin, atau pattern.
- Lebih mudah, efektif dan efisien.



Klasifikasi Web Framework

Klasifikasi Web Framework berdasarkan fungsi dan kegunaannya:

- JavaScript Framework
- CSS Framework
- PHP Framework
- ASP Framework
- Python Web Framework
- dll



CSS Framework

- Blueprint CSS Framework (<http://www.blueprintcss.org>)
- 960 Grid System / 960gs (<http://960.gs>)
- Fluid 960 Grid System (<http://www.designinfluences.com/fluid960gs>)
- BlueTrip CSS Framework (<http://bluetrip.org>)
- Foundation (<http://foundation.zurb.com>)
- Less Framework (<http://lessframework.com>)
- Responsable (<http://responsablecss.com>)
- **Twitter Bootstrap (<http://getbootstrap.com>)**
- dll



Javascript Framework

- **JQuery Framework (<http://jquery.org>)**
- Prototype (<http://prototypejs.org>)
- script.aculo.us (<http://script.aculo.us>)
- MooTools (<http://mootools.net>)
- YUI (<http://yuilibrary.com>)
- dll



PHP Framework

- Laminas (formerly Zend Framework) (<https://getlaminas.org/>),
- Laravel (<https://laravel.com/>),
- Symfony (<https://symfony.com/>),
- Nette (<https://nette.org/>),
- Yii (<https://www.yiiframework.com/>),
- CakePHP (<https://cakephp.org/>)
- **CodeIgniter** (<https://codeigniter.com/>)
- dll



Mengnal CodeIgniter 4

- CodeIgniter 4 adalah framework PHP yang ringan dan cepat, dirancang untuk membangun aplikasi web dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller).
- Framework ini adalah penerus dari CodeIgniter 3 dengan berbagai peningkatan fitur, termasuk dukungan untuk PHP 7+ dan penggunaan standar PSR.



Fitur Utama CodeIgniter 4

- **Ringan dan Cepat:** Performa tinggi dengan konsumsi sumber daya minimal.
- **Struktur MVC:** Memisahkan logika bisnis, tampilan, dan data untuk pemeliharaan yang lebih mudah.
- **Dukungan Database:** Mendukung berbagai database seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan lainnya.
- **Routing yang Fleksibel:** Sistem routing yang lebih powerful dibandingkan versi sebelumnya.
- **CLI (Command Line Interface):** Memungkinkan eksekusi perintah seperti migrasi database, pembuatan model, dan lainnya.
- **Keamanan yang Lebih Baik:** Mendukung CSRF protection, XSS filtering, dan fitur keamanan lainnya.
- **Dukungan Composer:** Memudahkan pengelolaan dependensi melalui Composer.



Struktur Direktori CodeIgniter 4

```
project_root/
|— app/           # Direktori utama aplikasi
|— public/        # Root untuk akses publik (index.php)
|— system/        # Core dari CodeIgniter
|— writable/      # Direktori penyimpanan cache, logs, dan sesi
|— tests/         # Unit testing
|— .env           # Konfigurasi environment
|— composer.json  # Dependensi composer
|— spark          # CLI CodeIgniter
```



Konsep MVC

MVC (*Model-View-Controller*) adalah pola arsitektur yang memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen utama:

- **Model:** Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan interaksi dengan database.
- **View:** Bertugas menampilkan data kepada pengguna.
- **Controller:** Menangani logika bisnis dan menghubungkan Model dengan View.

Dengan menggunakan konsep MVC, pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.



Instalasi CodeIgniter 4

CodeIgniter 4 dapat diinstal menggunakan Composer atau secara manual.

- **Instalasi dengan Composer**

```
composer create-project codeigniter4/appstarter nama_proyek
```

Setelah selesai, masuk ke folder proyek dan jalankan server:

```
cd nama_proyek  
php spark serve
```

Akses aplikasi di browser melalui `http://localhost:8080`

- **Instalasi Manual**

- Unduh CodeIgniter 4 dari website resmi (<https://codeigniter.com>)
- Ekstrak ke direktori web server (misalnya htdocs pada XAMPP)



Question?



CodeLabs | Experiment



Persiapan

Tools:

- **Text Editor:** Sublime Text, VS Code, Atom, Dll
- **Web Server:** Apache2 (XAMPP)
- Javascript Framework: jQuery
- CSS Framework: Twitter Bootstrap
- PHP Framework: CodeIgniter4



Terimakasih

Agung Nugroho

agung@pelitabangsa.ac.id